

Clasa 11P1 · S22

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S22, ziua 14/50)

Conținutul pachetului

- p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 14. Curățarea utilajelor și gestionarea deșeurilor rezultate (sursa: p. 47–48)
- p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 14. Centrarea benzii: cauzele devierii și reglarea rolurilor de centrare (sursa: p. 49–50)
- p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 14. Filtrul de aer al motorului și filtrul hidraulic de retur: indicatori de colmatare, curățare și înlocuire (sursa: p. 49–50)

Lucrarea 14. Curățarea utilajelor și gestionarea deșeurilor rezultate

STAGIU CDL · ZIUA 14
6 ore · CELCO

Curățarea utilajelor și gestionarea deșeurilor rezultate

Săptămâna / data planificată	S21 · joi 18.02.2027
Data efectivă	
Locul	un transportor și zona lui (punct de transfer, sub ramura de retur), oprite și consemnate
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea și ungerea utilajelor și instalațiilor din flux (conținuturile 2.5) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.4, 1.2.20 · At 1.3.2, 1.3.7, 1.3.12

Scopul lucrării: curățarea în siguranță a unui utilaj de transport și a zonei lui și sortarea deșeurilor rezultate.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet, mască FFP2 / FFP3, ochelari etanși
- lopeți, perii, racletă, aspirator industrial (dacă există), cârpe
- material absorbant, recipiente marcate pentru deșeuri
- fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoare; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Nu se curăță cu aer comprimat (ridică praful) și nu se curăță cu mâna sau cu unelte sub transportorul în mișcare – este una dintre cele mai frecvente cauze de accident la transportoare.

Desfășurarea lucrării

1. Stabilirea cu tutorele a zonei de curățat și a consemnării transportorului.
2. Îndepărtarea materialului deversat de sub ramura de retur și de lângă tamburi, cu lopata și peria.
3. Curățarea depunerilor de pe tamburul de întindere și de pe role (după consemnare).
4. Curățarea carcaselor motorului și reductorului (răcirea se face prin carcasă – praful o împiedică).
5. Curățarea scurgerilor de ulei cu material absorbant.
6. Sortarea deșeurilor: material recuperabil (se returnează în flux, dacă procedura permite), deșeuri de lubrifiant, cârpe îmbibate, deșeuri metalice, ambalaje.
7. Identificarea cauzei deversării (răzuitor uzat, bandă deviată, pâlnie defectă) și raportarea ei.

Fișa de lucru

Deșeul	Recipientul / locul de colectare	De ce se colectează separat
Material deversat		
Ulei uzat		
Cârpe îmbibate cu ulei		
Material absorbant folosit		
Piese metalice uzate		
Ambalaje de lubrifianți		

Cauza deversării de material constatată: · **raportată către:**

Controlul lucrării

- ☐ Zona este curată; deșeurile sunt în recipientele corecte.
☐ Cauza deversării este identificată și raportată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 14. Centrarea benzii: cauzele devierii și reglarea rolor de centrare

STAGIU CDL · ZIUA 14
6 ore · COMVEX

Centrarea benzii: cauzele devierii și reglarea rolor de centrare

Săptămâna / data planificată	S21 · joi 18.02.2027
Data efectivă	
Locul	transportorul desemnat (reglaj pe transportor consemnat, verificare în funcționare de la distanță)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.4) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.7 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: identificarea cauzelor devierii benzii și executarea, sub supraveghere, a unui reglaj de centrare prin rolele de susținere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- chei fixe / inelare pentru șuruburile scaunelor de role
- ruletă, cretă, fir cu plumb sau fir de aliniere
- ciocan de cauciuc

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ După fiecare reglaj, transportorul se repornește numai de personalul autorizat, după retragerea tuturor persoanelor de lângă bandă.

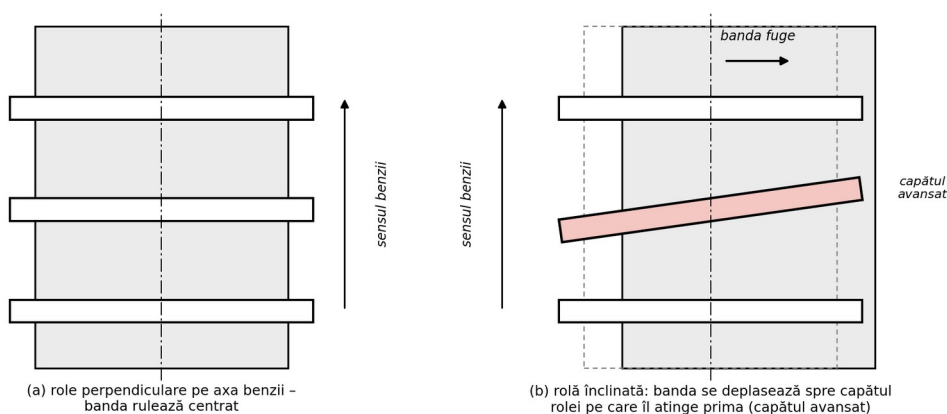


Fig. 6. Regula centrării: banda se deplasează spre capătul rolei pe care îl atinge prima

Desfășurarea lucrării

1. Observarea benzii în funcționare (de pe pasarelă): în ce zonă și spre ce parte deviază, pe ramura purtătoare sau pe cea de întoarcere, cu bandă goală sau încărcată.
2. Stabilirea cauzei probabile: scaune de role nealinierte, material lipit pe role / tamburi, încărcare descentrată în pâlnie, îmbinare strâmbă, structură deformată.
3. Consemnarea transportorului.
4. Marcarea poziției inițiale a scaunului de role și slăbirea șuruburilor de fixare.
5. Avansarea (în sensul benzii) a capătului rolei spre care fuge banda, cu pași mici (câțiva milimetri), pe 2–3 scaune succesive, înaintea zonei de deviere.

6. Strângerea șuruburilor, repornirea și urmărirea benzii câteva rotații complete.
7. Corectarea, dacă este nevoie; notarea reglajelor în fișă.

Fișa de lucru

Zona devierii (m / scaunul)	Partea spre care deviază	Cauza identificată	Reglajul executat și rezultatul

Întrebare: Banda deviază numai când este încărcată și este centrată când merge goală. Care este cauza cea mai probabilă?

.....

Controlul lucrării

- ☐ Reglajele sunt mici și făcute înaintea zonei de deviere.
- ☐ După reglaj banda rulează centrat pe întreaga lungime (verificat de tutore).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 14. Filtrul de aer al motorului și filtrul hidraulic de retur: indicatori de colmatare, curățare și înlocuire

STAGIU CDL · ZIUA 14
6 ore · DP World Constanța

Filtrul de aer al motorului și filtrul hidraulic de retur: indicatori de colmatare, curățare și înlocuire

Săptămâna / data planificată	S21 · joi 18.02.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – reach-stacker / tractor de terminal (nr. inv.)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea zilnică și reviziile tehnice periodice (60 h) – conținuturile 2.4, 2.6 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.6, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: verificarea stării filtrelor de aer și a filtrului hidraulic și înlocuirea elementelor filtrante, fără a introduce impurități în sistem.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- elemente filtrante noi (principal și de siguranță), garnituri
- aer comprimat cu pistol de suflare, lanternă, cârpe fără scame
- chei, tavă de colectare pentru filtrul hidraulic, capace de protecție pentru racorduri

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ La suflarea cu aer comprimat: ochelari, presiune redusă, jetul dinspre interior spre exterior, niciodată spre persoane.
- ⚠ Elementul de siguranță al filtrului de aer nu se curăță – se înlocuiește.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea indicatorului de colmatare al filtrului de aer (mecanic / martor pe bord) și a indicatorului filtrului hidraulic.
2. Demontarea capacului filtrului de aer; examinarea carcasei, a garniturii, a urmelor de praf pe partea curată.
3. Scoaterea elementului principal; decizia curățare / înlocuire după instrucțiunile producătorului și aspectul elementului.
4. Curățarea carcasei cu cârpă umedă (nu se suflă praful spre admisie); montarea elementului, verificarea etanșării, resetarea indicatorului.
5. Filtrul hidraulic de retur: descărcarea presiunii, demontarea capacului, extragerea elementului în tavă.
6. Examinarea elementului uzat: particule metalice, cauciuc, depuneri – se semnalează tutorelui.
7. Montarea elementului nou cu garnitură nouă; verificarea nivelului hidraulic; verificarea etanșeității după pornire.
8. Completarea fișei și predarea filtrelor uzate ca deșeu periculos.

Fișa de lucru

Filtrul	Indicația indicatorului	Starea elementului	Decizia (C / Î)
Aer – element principal			
Aer – element de siguranță			
Hidraulic de retur			

Filtrul	Indicația indicatorului	Starea elementului	Decizia (C / Î)
Combustibil (dacă e cazul)			

Întrebare: de ce în terminalul portuar filtrele de aer se colmatează mai repede decât la un utilaj care lucrează într-o hală? Ce se întâmplă cu motorul dacă filtrul de aer este neetanș?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Nu a pătruns praf pe partea curată a filtrului de aer; indicatorul este resetat.
- ☐ Nu există scurgeri la filtrul hidraulic; nivelul este corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei